

แบบขออนุมัติโครงการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

เสนอต่อ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

☒ วิชา 10300497 สหกิจศึกษา ☐ วิชา 10300498 การเรียนรู้อิสระ

ชื่อ – นามสกุล นายกรรชัย บัวงาม รหัส 6604101301

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ระบบนำทางโดรนแบบเรียลไทม์บนระบบปฏิบัติการ Linux

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) GIV-RT (GPS,IMU,Vision-Real Time): Real-Time Linux Based Drone Navigation.

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (ไม่ต้องใส่ สาขาจะจัดให้เอง)

1. ประธาน
2. กรรมการ
3. กรรมการ
4. (ถ้ามี)

การพิจารณาเบื้องต้นของประธานกรรมการ

☐ ได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นสมควรให้พัฒนาโครงการได้

☐ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นักศึกษา ปรับแก้/เสนอแนะบางส่วน เนื่องจาก

.....

☐ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติโครงการนี้ หรือไม่ เนื่องจาก

.....

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

.....

ลงนาม ประธานกรรมการ

(.....)

วันที่/...../2569

โครงร่างโครงงาน

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรนอัตโนมัติ (Autonomous Drone) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงภารกิจกู้ภัย อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาระบบนำทางจาก GPS เพียงอย่างเดียวนั้นมีข้อจำกัดสูง โดยเฉพาะเมื่อต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน เช่น ระหว่างตึกสูงหรือภายในอาคาร แนวทางการพัฒนาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้น ระบบการผสานรวมข้อมูลจากหลากหลายเซนเซอร์ (Multi-Sensor Fusion) โดยนำข้อมูลจากระบบแรงเฉื่อย (IMU) และระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Vision) มาประมวลผลร่วมกับ GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดในทุกสภาพแวดล้อม

ความท้าทายสำคัญคือ เซนเซอร์ทั้ง 3 ชนิด (GPS, IMU, Vision) มีอัตราการส่งข้อมูลและความเร็วที่แตกต่างกันมาก การนำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณร่วมกันในรูปการควบคุม (Control Loop) จำเป็นต้องมีความแม่นยำด้านเวลาสูงมาก แต่ระบบปฏิบัติการ Linux ทั่วไป (General-Purpose OS) ที่นิยมใช้บนบอร์ดประมวลผลของโดรน ไม่มีการรับประกันเวลาดำเนินการที่แน่นอน (Non-deterministic) หากระบบเกิดความล่าช้าชั่วขณะ (Latency Spike) จากการประมวลผลล่าช้า ข้อมูลเซนเซอร์จะเกิดการดีเลย์ ส่งผลให้อัลกอริทึมคำนวณผิดพลาด โดรนสูญเสียการทรงตัว และอาจนำไปสู่การตกหรือชนสิ่งกีดขวางได้

จากปัญหาดังกล่าว โครงงาน "GIV-RT: Real-Time Linux Based Drone Navigation" จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยการนำ PREEMPT_RT (Real-Time Linux Kernel) มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผล เพื่อเปลี่ยนระบบให้เป็นระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Hard Real-Time OS) ที่สามารถรับประกันเวลาในการตอบสนอง และประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ได้อย่างทันเวลาที่ โครงงานนี้มุ่งเน้นการลดความล่าช้าของระบบ (System Latency) เพื่อยกระดับความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการบินของโดรนอัตโนมัติอย่างมีศักยภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Hard Real-Time OS) บนบอร์ดประมวลผลของโดรนด้วย PREEMPT_RT Linux Kernel

1.2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบผสานรวมข้อมูลเซนเซอร์ (Multi-Sensor Fusion) ระหว่างสัญญาณ GPS, IMU และ Vision ให้สามารถประมวลผลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจริง

1.2.3 เพื่อลดความล่าช้าในการตอบสนองของระบบ (System Latency) และรับประกันเวลาที่แน่นอน (Determinism) ในรูปการควบคุมการบินของโดรน

1.2.4 เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบเสถียรภาพ ความแม่นยำในการนำทาง และการตอบสนองของโดรน ระหว่างการใช้ Linux ทั่วไป กับ Real-Time Linux (PREEMPT_RT) ในสถานการณ์จำลองหรือสภาพแวดล้อมจริง

1.3 ขอบเขตของโครงการที่พัฒนาและคำจำกัดความ

1.3.1 ระบบประมวลผลและการติดตั้งฮาร์ดแวร์: โครงการนี้กำหนดใช้บอร์ด Raspberry Pi 5 เป็นหน่วยประมวลผลหลักบนตัวโดรน โดยจะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian Linux ที่ผ่านการปรับแต่งด้วย PREEMPT_RT Kernel Patch เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Hard Real-Time OS)

1.3.2 การผสานรวมข้อมูลเซนเซอร์ (GIV Sensor Fusion): ขอบเขตเซนเซอร์ที่ใช้จะจำกัดเฉพาะการนำข้อมูลพิกัดจาก GPS, ค่าความเร่งและความเร็วเชิงมุมจาก IMU, และข้อมูลตำแหน่งจากกล้อง (Vision / Visual Odometry) มาคำนวณร่วมกันบนบอร์ดประมวลผลแบบเวลาจริง (Onboard Processing)

1.3.3 สภาพแวดล้อมการทดสอบ (Testing Environment): ระบบนำทางจะถูกทดสอบภายใต้สถานการณ์จำลอง (Simulation) หรือการทดสอบในสภาวะจริง โดยเน้นการจำลองสถานการณ์ที่โดรนบินเคลื่อนที่สลับระหว่างพื้นที่เปิด (มีสัญญาณ GPS) และพื้นที่อับสัญญาณดาวเทียม (GPS-denied) เพื่อพิสูจน์ความเสถียรของระบบ

1.3.4 เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบ (Benchmarking): โครงการนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลา (Latency) โดยการใช้ชุดโปรแกรมทดสอบชุดเดียวกัน (Same Test Suite/Program) รันสลับกันบน 2 สภาพแวดล้อม คือ บนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Debian + PREEMPT_RT) และบนระบบปฏิบัติการทั่วไปสำหรับคอมพิวเตอร์ (Linux Mint)

1.3.5 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators): การวัดผลความสำเร็จจะพิจารณาจากค่าความล่าช้าของระบบ (System Latency) และความผันผวนของเวลา (Jitter) ที่ต้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญบน Real-Time Linux รวมถึงความแม่นยำในการทรงตัวและการรักษาพิกัดของโดรนในระหว่างการบิน

1.4 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงการ

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- แล็ปท็อปสำหรับพัฒนาระบบ (Development Laptop): คอมพิวเตอร์หลักที่ใช้สำหรับการเขียนโค้ด พัฒนาอัลกอริทึม ตลอดจนทำการคอมไพล์ (Compile) ตัว Kernel และทดสอบประสิทธิภาพระบบ
- บอร์ดประมวลผลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi 5: บอร์ดประมวลผลหลัก (Onboard Computer) ที่จะติดตั้งอยู่บนตัวโดรน ทำหน้าที่รันระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ และคำนวณอัลกอริทึมนำทางทั้งหมด
- โมดูลเซ็นเซอร์นำทาง (GIV Sensors)
 - โมดูล GPS (Global Positioning System): สำหรับรับสัญญาณดาวเทียมระบุพิกัดและข้อมูลความเร็วในพื้นที่เปิด
 - โมดูล IMU (Inertial Measurement Unit): สำหรับวัดค่าความเร่ง (Accelerometer) และความเร็วเชิงมุม (Gyroscope) ความถี่สูงบนตัวโดรน
 - โมดูลกล้อง (Camera Module): สำหรับบันทึกเฟรมภาพเพื่อนำไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการคำนวณระยะเคลื่อนที่แบบ Visual Odometry

1.4.2 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

- Linux + PREEMPT_RT Patch: ระบบปฏิบัติการหลักที่จะนำมาติดตั้งบน Raspberry Pi 5 โดยตัว Patch เรียลไทม์จะเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการคิวงานของ Kernel ให้สามารถรับประกันเวลาในการประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์ได้แบบ Hard Real-Time
- Linux Mint: ระบบปฏิบัติการทั่วไป (General-Purpose OS) บนฐานของ Ubuntu/Debian ที่เสถียรและเหมาะแก่การใช้งานวิศวกรรม ใช้สำหรับรันโปรแกรมทดสอบตัวเดียวกันเพื่อทำเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Baseline)
- RT-Tests (เช่น cyclictst): ชุดเครื่องมือมาตรฐานบน Linux สำหรับใช้วัดค่าความล่าช้า (Latency) และความผันผวนของเวลา (Jitter) เพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบปฏิบัติการทั้งสองอย่างแม่นยำ

- Claude และ Gemini

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการพัฒนา

1.4.3 ภาษาและเฟรมเวิร์กที่ใช้พัฒนาระบบ

- ภาษา C / C++: ภาษาหลักที่เลือกใช้ในการเขียนโค้ดชุดการควบคุม (Control Loop) และการรับส่งข้อมูลเซนเซอร์ เนื่องจากเป็นภาษาที่ทำงานได้ใกล้ชิดกับฮาร์ดแวร์ ให้ประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด และมีความล่าช้า (Latency) ต่ำสุด-OpenCV (Open Source Computer Vision Library) ไลบรารีหลักสำหรับการประมวลผลภาพและวิดีโอแบบเรียลไทม์ใช้ในการกรองสัญญาณรบกวน (Image Filtering) จากกล้อง และตรวจจับวัตถุตำแหน่ง (Object Detection) ของโดรนเป้าหมาย

- ภาษา Go (Golang): ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) การบริหารจัดการข้อมูลจากเซนเซอร์ และการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างโมดูล (Concurrency Handling) เนื่องจาก Go มีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพที่สูง มีความเร็วใกล้เคียงกับภาษา Native และมีระบบ Goroutines ที่ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่ไหลมาจาก GPS, IMU และ Vision พร้อมกันหลายเธรดได้อย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรต่ำบนระบบปฏิบัติการเรียลไทม์

- OpenCV (Open Source Computer Vision Library): ไลบรารีมาตรฐานสำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ใช้ในการประมวลผลเฟรมภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์เพื่อทำ Visual Odometry และส่งข้อมูลพิกัดไปให้ระบบฟิวชัน

-ไลบรารีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น Eigen หรือกระบวนการคำนวณเมทริกซ์): ใช้สำหรับสถาปัตยกรรมอัลกอริทึม Sensor Fusion (เช่น Extended Kalman Filter) เพื่อคำนวณตัวเลขและพิกัดจาก GPS, IMU, Vision เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 วิธีการศึกษา

1.5.1 การศึกษาข้อมูลและวางแผน: ศึกษาทฤษฎีการทำงานของ PREEMPT_RT Kernel, อัลกอริทึม Sensor Fusion (GPS, IMU, Vision) และสถาปัตยกรรมของ Raspberry Pi 5

1.5.2 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และออกแบบระบบ: ประกอบชุดเซนเซอร์ GIV เข้ากับ Raspberry Pi 5 และออกแบบสถาปัตยกรรมการรับส่งข้อมูลระหว่างกล้อง เซนเซอร์ และบอร์ดประมวลผล

1.5.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์และคอมไพล์ Kernel: ทำการ Build และติดตั้ง Debian Linux ที่ปรับแต่งด้วย PREEMPT_RT Patch บน Raspberry Pi 5 พร้อมทั้งเขียนโค้ดภาษา C++/OpenCV เพื่อดึงค่าและฟิวชันข้อมูลเซนเซอร์แบบ Real-Time

1.5.4 การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Benchmarking): รันโปรแกรมทดสอบชุดเดียวกันบนระบบปฏิบัติการ Debian (PREEMPT_RT) และ Linux Mint เพื่อวัดผลเปรียบเทียบค่าความล่าช้า (Latency) และความผันผวนของเวลา (Jitter)

1.5.5 การวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงาน: บันทึกผลการทดสอบความเสถียรในการบินและการประมวลผล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

1.6 ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	กิจกรรม	พ.ศ. 2569				
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1	ศึกษาโครงสร้างของ PREEMPT_RT, ระบบปฏิบัติการ Debian และ Linux Mint รวมถึงสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของ Raspberry Pi 5 และทฤษฎีการฟิวชันข้อมูลเซนเซอร์ (GPS, IMU, Vision)					
2	จัดหาและประกอบบอร์ด Raspberry Pi 5 ร่วมกับชุดเซนเซอร์ GIV (GPS, IMU, กล้อง) พร้อมทั้งออกแบบผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และโครงสร้างของโปรแกรมควบคุม					

3	ดำเนินการดาวน์โหลด, ปรับแต่ง (Configure) และคอมไพล์ Debian Linux ร่วมกับ PREEMPT_RT Patch เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการประมวลผลแบบ Hard Real-Time		↔			
4	เขียนโค้ดและพัฒนาอัลกอริทึมด้วยภาษา C++ และ OpenCV เพื่อดึงข้อมูลสัญญาณเซนเซอร์ และทำการประมวลผลผสานรวมข้อมูล (Sensor Fusion) บนตัวบอร์ดคอมพิวเตอร์		↔			
5	นำโปรแกรมทดสอบชุดเดียวกันไปรันบนระบบปฏิบัติการ Debian (PREEMPT_RT) และ Linux Mint เพื่อวัดผลและเปรียบเทียบค่าความล่าช้า (Latency) รวมถึงความผันผวนของเวลา (Jitter)			↔		
6	การbinทดสอบจำลองและเก็บผลการทดลอง (11 ตุลาคม – 20 ตุลาคม) นำระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นไปทดสอบร่วมกับสถานะการbin (Simulation หรือbinจริง) เพื่อประเมินความเสถียร ความแม่นยำ และความปลอดภัยในการรักษาพิกัดนำทางของโดรน		↔			
7	รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมนำเสนอ					↔

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ประสบความสำเร็จในการปรับแต่งและคอมไพล์ระบบปฏิบัติการ Debian Linux ร่วมกับ PREEMPT_RT Kernel บนบอร์ด Raspberry Pi 5 ที่สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับต่อไปได้

1.7.2 ช่วยลดความล่าช้า (Latency) และความผันผวนของเวลา (Jitter) ในการประมวลผลอุปกรณ์ควบคุมของโดรน ส่งผลให้ระบบตอบสนองต่อคำสั่งและการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์ได้อย่างทันท่วงที่แบบ Hard Real-Time

1.7.3 ได้ระบบผสานรวมข้อมูลเซนเซอร์ (GIV Sensor Fusion) ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้โดรนสามารถรักษาพิกัด ทิศทาง และบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานะที่ขาดสัญญาณ GPS

1.7.4 ได้ผลการทดสอบเชิงเปรียบเทียบที่เป็นรูปธรรม (Benchmark Data) ระหว่าง

ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Debian + PREEMPT_RT) และระบบปฏิบัติการทั่วไป (Linux Mint) เมื่อรันด้วยโปรแกรมทดสอบเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ OS ให้แก่นักพัฒนาคนอื่นๆ

1.7.5 เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาระบบนำทางสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่มีความน่าเชื่อถือสูง (High-Reliability UAV) ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการกิจกู่ภัย การขนส่ง หรือการสำรวจในภาคอุตสาหกรรมจริงได้

1.8 สถานที่ดำเนินการ

30/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน,

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง,

จังหวัดปทุมธานี 12120

1.9 เอกสารอ้างอิงประกอบการนำเสนอโครงการ

1.10 ลักษณะโครงการที่พัฒนา

1.10.1 ☒ ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสถานประกอบการ

1.10.2 ☐ โครงการทั่วไป สามารถเปิดเผยได้

1.10.3 ☐ อื่นๆ ระบุ

1.11 ลายมือชื่อนักศึกษา

ลงชื่อ

(นายกรรชัย บัวงาม)

วันที่ / / 2569